



שאלה 1 (15 נק')

מה יהיה הפלט של התוכנית הבאה:

```
public class Q1 {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        Sub s = new Sub();  
        Base b = s;  
        Base c = new Base();  
        System.out.println(b.name);  
        System.out.println(s.name);  
        System.out.println(b.getName());  
        System.out.println(s.getName());  
        System.out.println(s instanceof Base);  
        System.out.println(s instanceof Sub);  
        System.out.println(b instanceof Base);  
        System.out.println(b instanceof Sub);  
        System.out.println(c instanceof Sub);  
        System.out.println(c instanceof Base);  
        System.out.println(b instanceof Name);  
        System.out.println(s instanceof Name);  
        System.out.println(b instanceof Object);  
    }  
}  
  
interface Name{  
    public String getName();  
}  
  
class Base implements Name{  
    public String name = "Base";  
    public String getName() {  
        return name;  
    }  
}  
  
class Sub extends Base{  
    public String name = "Sub";  
  
    public String getName() {  
        return name;  
    }  
}
```



שאלה 2 (10 נק')

- עבור כל אחד מהמשפטים הבאים ציינו אם הוא נכון או לא נכון. במידה והמשפט אינו נכון, הסבירו בקצרה למה.
- נתונים שני ממשקים, בשניהם קיימת מתודה עם אותו שם, אותם פרמטרים וטיפוס החזרה שונה. המחלקה שמממשת את שני הממשקים יחד, תצטרך לממש את המתודה פעמיים.
 - מתודה equals של מחלקת Object משווה בין שדות של אובייקט נוכחי וזה שמועבר למתודה כארגומנט.
 - לא חייבים להשתמש במילה abstract, אין לה השפעה ממשית על פעולת התוכנית.
 - כאשר נוצר אובייקט של מחלקה כלשהי, מתבצעת גם קריאה לבנאי של מחלקת Object.

שאלה 3 (15 נק')

נתון קטע קוד:

```
interface IA {}
interface IB {}
interface IC {}
class C1 implements IA {}
class C2 implements IB {}
class C3 implements IC {}
class C4 extends C3 implements IB {}
```

- ציירו תרשים מחלקות המתאר את היחסים והקשרים שבקוד.
- עבור כל אחד מקטעי הקוד הבאים קבעו אם הוא תקין או אינו תקין, אם הקטע אינו תקין – הסבירו את הסיבה וציינו האם מדובר בשגיאת זמן ריצה או שגיאת קומפילציה.

```
1. IB a = new IB();
2. IB b = new C2();
3. C3 c = new C4();
4. C2 d = new C4();
5. C4 e = new C3();
6. C4 f = (C4)(new C3());
7. f = (IB)(new C4());
8. IA g1 = new C1();
9. C4 g2 = new C4();
10. g1 = g2;
11. IA h1 = new C4();
12. IB h2 = new C2();
13. h2 = h1;
14. C3 i = new C4();
15. IB j = i;
```



שאלה 4 (60 נק')

עליכם לממש חלק מפרויקט לניהול מרפאה וטרינרית. המרפאה מטפלת בבעלי חיים מהסוגים הבאים: כלבים, חתולים וציפורים. במרפאה עובדים מספר רופאים, כל אחד עם התמחות / התמחויות שלו. יש לממש כל מתודה שאתם משתמשים בה בקוד שלכם. עליכם לממש את המחלקות הבאות:

א. רופא (Doctor)

עבור כל רופא יש לאחסן את המידע הבא:

מספר ת.ז.

שם מלא.

רשימת סוגי בעלי חיים בהם הרופא מטפל. הסוגים האפשריים: cats, dogs, birds.

ב. בעל חיים (Animal)

נתונים שיש לאחסן:

מספר סידורי (מספר ייחודי שנוצר אוטומטית עבור כל בעל חיים שמטופל במרפאה).

בעלים (מחרוזת תווים)

גזע (מחרוזת תווים)

אוסף טיפולים שבוצעו במרפאה לאותו בעל חיים (אובייקטים של מחלקת Treatment).

ממשו בנאי פרמטרים עבור מחלקה זו.

ג. חתול (Cat)

נתונים שיש לאחסן:

מספר סידורי (מספר ייחודי שנוצר אוטומטית עבור כל בעל חיים שמטופל במרפאה).

בעלים (מחרוזת תווים).

גזע (מחרוזת תווים).

מנוי לטיפול ציפורניים (ערך בוליאני).

אוסף טיפולים שבוצעו במרפאה לאותו בעל חיים (אובייקטים של מחלקת Treatment).

ד. כלב (Dog)

נתונים שיש לאחסן:

מספר סידורי (מספר ייחודי שנוצר אוטומטית עבור כל בעל חיים שמטופל במרפאה).

בעלים (מחרוזת תווים).

גזע (מחרוזת תווים).

אוסף טיפולים שבוצעו במרפאה לאותו בעל חיים (אובייקטים של מחלקת Treatment).

נדרש מחסום פה בעת טיפול (ערך בוליאני).

ה. ציפור (Bird)

נתונים שיש לאחסן:

מספר סידורי (מספר ייחודי שנוצר אוטומטית עבור כל בעל חיים שמטופל במרפאה).

בעלים (מחרוזת תווים).



גזע (סוג הציפור, מחרוזת תווים).
אוסף טיפולים שבוצעו במרפאה לאותו בעל חיים (אובייקטים של מחלקת Treatment).
צבע (מחרוזת תווים).
ממשו בנאי פרמטרים עבור מחלקה זו.

1. טיפול (Treatment)

נתונים:

רופא מטפל

בעל חיים המטופל

טיפול שנעשה (מחרוזת תווים).

2. לכל הסוגים של בעלי חיים צריכה להיות מתודה המקבלת אובייקט של טיפול ומוסיפה אותו לרשימת הטיפולים.

ח. במחלקת רופא ממשו מתודה המקבלת אובייקט של בעל חיים ומחרוזת תווים עם שם הטיפול הנדרש, בודקת אם הרופא יכול לטפל בסוג בעל חיים זה, ובמידה וכן, מוסיפה טיפול חדש לרשימת טיפולים של אותו בעל חיים. אחרת מדפיסה הודעה על כך שהרופא לא יכול לטפל בסוג זה של בעלי חיים.

ט. הוסיפו מחלקת Control המנהלת את המרפאה. למחלקה התכונות הבאות:

אוסף רופאים העובדים במרפאה.

אוסף בעלי חיים המטופלים במרפאה.

הוסיפו מתודה המקבלת שם של רופא ומדפיסה את פרטי כל בעלי החיים שטופלו אצלו.

אם בעל החיים טופל אצל אותו רופא יותר מפעם אחת, יש להדפיס אותו פעם אחת

בלבד. פרטי בעל חיים שנדרשים להדפסה הם סוג בעל חיים (כלב/חתול/ציפור) ומספרו הסידורי.

בהצלחה!